

1. Urna com bolas coloridas

Uma urna contém 5 bolas vermelhas e 7 azuis. Qual a probabilidade de retirar uma bola vermelha?

calcular a probabilidade de sair 2 vermelhas na sequência (com e sem reposição)

```
#===EX.1
```

```
t = 12
```

```
prob_vermelha = 5 / t
```

```
prob_com_repos = prob_vermelha * prob_vermelha
```

```
p_sem_repos = (5 - 1) / (t - 1)
```

```
prob_sem_repos = prob_vermelha * p_sem_repos
```

```
print(f"\nProbabilidade de tirar vermelha: {prob_vermelha:3f} ou {prob_vermelha:.2%} ")
```

```
print(f"Probabilidade de sair duas vermelhas na sequência COM reposição: {prob_com_repos:.3f}  
ou {prob_com_repos:.2%} ")
```

```
print(f"Probabilidade de sair duas vermelhas na sequência SEM reposição: {prob_sem_repos:.3f}  
ou {prob_sem_repos:.2%} ")
```

2. Lançamento de um dado

Qual a probabilidade de sair um número maior que 3 ao lançar um dado de 6 lados?

```
#===EX.2
```

```
d = 6
```

```
prob_dados = 3 / d
```

```
print(f"\nA probabilidade de sair um número maior que 3 ao lançar um dado de 6 lados é:  
{prob_dados} ou {prob_dados:.2%}")
```

3. Lançamento de duas moedas

Qual a probabilidade de sair exatamente uma cara ao lançar duas moedas?

```
#===EX.3
```

```
m = 4
```

```
prob_moeda = 2 / m
```

```
print(f"\nA probabilidade de sair exatamente uma cara ao lançar duas moedas é: {prob_moeda}  
ou ({prob_moeda:.2%})")
```

4. Probabilidade condicional

Uma urna tem 3 bolas vermelhas e 2 verdes. Se uma bola é retirada sem reposição e sai vermelha, qual a probabilidade da próxima ser verde?

```
#===EX.4
```

```
prob_verde = 2 / (5 - 1)
```

```
print(f"\nProbabilidade da próxima ser verde dado que a primeira foi vermelha: {prob_verde:.2f}  
({prob_verde:.2%})")
```